

Material propietario

La información y las descripciones contenidas en este manual son propiedad de Bistos Corporation y no pueden copiarse, reproducirse, difundirse ni distribuirse sin el permiso expreso por escrito de Bistos Corporation.

La información proporcionada por Bistos Corporation se considera precisa y confiable. Sin embargo, Bistos no asume ninguna responsabilidad por su uso, o cualquier infracción de patentes u otros derechos de terceros que puedan resultar de su uso. No se otorga ninguna licencia por implicación o de otra manera bajo ninguna patente o derechos de patente de Bistos

Revisión 05
Octubre 2014

Copyright © Bistos Corporation 2014. Todos los derechos reservados.

7th Fl., A Bldg., Woolim Lions Valley 5-cha,
302, Galmachi-ro, Seongnam-si, Gyeonggi-do,
Corea

Teléfono: ++ 82 31 750 0340
Fax: ++ 82 31 750 0344

Impreso en corea

Tabla de contenido

<i>Material privativo</i>	<i>2 Sección 1 de</i>
<i>Seguridad</i>	<i>4</i>
1.1. Instrucciones para la operación y uso seguro del monitor BT-350	4
1.2. Advertencias	5
1.3. Precauciones	5
1.4. Precaución general sobre el medio ambiente	7
1.5. Precaución general sobre seguridad eléctrica	8
1.6. Definición de Símbolos	9
<i>Sección 2 Descripción del producto</i>	<i>10</i>
2.1. Descripción del producto	10
2.2. USO previsto	10
2.3. Características del producto	10
2.4. Designaciones de componentes exteriores	11
2.5. Especificaciones	14
<i>Sección 3 Desmontaje y montaje</i>	<i>16</i>
3.1. Producto	16
3.2. LCD Ass'y	19
3.3. Sonda Doppler	20
3.4. Sonda UC	20
3.5. Posición del conector	21
<i>Sección 5 Comunicación del dispositivo externo</i>	<i>25</i>
5.1. RS-232C	25
<i>Sección 6 Actualización de software</i>	<i>26</i>
6.1. Cómo hacer S3c2410 Fusionando flash	26
<i>Sección 7 Configuración del producto</i>	<i>32</i>
7.1. Conexión de alimentación y accesorios	32
<i>Sección 8 Mantenimiento y Conservación</i>	<i>33</i>
8.1. Monitor	33
8.2. Transductores	33
8.3. Cinturones	34
8.4. Contactando componentes y características	34
8.5. Descripción de Cidex™	34
8.6. Eliminación y manejo de la batería	34
8.7. Mantenimiento	35
8.8. Eliminación de la BT-350	35

8.9. Solicitar un servicio para problemas generales	35
---	----

Sección 9 Solución de problemas 36

9.1. Señales de advertencia Ocasión y comprobación de estado	36
9.2. Resolución de problemas en la otra situación	38
9.3. Descripciones técnicas	40

Seccion 1

La seguridad

1.1 . Instrucciones para la operación y uso seguro del monitor BT-350

- Examine el monitor y los accesorios periódicamente para asegurarse de que los cables, los cables de línea, los transductores y los instrumentos no tengan evidencia visible de daños que puedan afectar la seguridad del paciente o el desempeño del monitoreo. El intervalo de inspección recomendado es una vez por semana o menos. No utilice el monitor si hay signos visibles de daños.
- Solo el cable de línea de CA suministrado con el BT-350, o su equivalente, está aprobado para su uso con la Unidad.
- No intente reparar el monitor BT-350. Sólo el personal de servicio cualificado por BISTOS Co., Ltd. Debe intentar cualquier servicio interno necesario.
- El BT-350 no está especificado ni está diseñado para funcionar durante el uso de desfibriladores o durante la descarga de un desfibrilador.
- El BT-350 no está especificado o diseñado para funcionar en presencia de equipos electroquirúrgicos.
- El BT-350 no está especificado ni está diseñado para funcionar junto con ningún otro tipo de equipo de monitoreo, excepto los dispositivos específicos que se han identificado para su uso en este Manual del operador.
- Realice pruebas de seguridad periódicas para garantizar la seguridad adecuada del paciente. Esto debería incluir la medición de corriente de fuga y las pruebas de aislamiento. El intervalo de prueba recomendado es una vez por año.
- No opere el monitor BT-350 si no pasa la alimentación en el procedimiento de autoprueba.

ADVERTENCIA : Está informado de que puede causar lesiones graves o la muerte al paciente, daños a la propiedad, pérdidas materiales contra la señal de "Advertencia".

PRECAUCIÓN : infórmese de que puede no causar daño a la vida pero provocar lesiones contra el signo de "Precaución".

1.2. Advertencias

ADVERTENCIA : PELIGRO **DE** EXPLOSIÓN: no utilice el BT-350 en un
Atmósfera inflamable donde pueden ocurrir concentraciones de anestésicos inflamables u otros materiales.

ADVERTENCIA : PELIGRO **DE** DESCARGA ELÉCTRICA: el
receptáculo de alimentación debe ser un tomacorriente con conexión a tierra de tres cables. Nunca adapte el enchufe de tres clavijas para que quepa en un tomacorriente de dos ranuras. Si la toma tiene solo dos ranuras, asegúrese de reemplazarla con una toma de tierra de tres ranuras antes de intentar operar el monitor.

ADVERTENCIA : No conecte a una toma de corriente controlada por un interruptor de pared.
ADVERTENCIA : PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA: no intente conectar o Desconecte un cable de alimentación con las manos mojadas. Asegúrese de que sus manos estén limpias y secas antes de tocar un cable de alimentación.
ADVERTENCIA : Utilice únicamente los cables y transductores del paciente suministrados con el monitor. El uso de cualquier otro cable de paciente puede resultar en un rendimiento fuera de especificación y posibles riesgos de seguridad.
ADVERTENCIA : No contacte al puerto RS-232C y al paciente al mismo tiempo.
ADVERTENCIA : El adaptador de CA / CC debe utilizar el producto designado.
ADVERTENCIA : PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA: no intente separar el exterior del adaptador de alimentación sin permiso. Puede provocar una descarga eléctrica. También tiene baja posibilidad de llegar a la muerte. En el caso de que tenga algunos problemas con el adaptador de corriente, le recomendamos que primero se ponga en contacto con nosotros.
ADVERTENCIA : PELIGRO DE CHOQUE - No toque al paciente Simultáneamente con el contacto del conector de señal, otros equipos o tierra. Esto puede causar una descarga eléctrica al paciente o al operador.

ADVERTENCIA, utilice el BT : 350 PELIGRO DE CHOQUE al paciente. Esto puede causar

una descarga eléctrica en el - Durante la actualización del BT-350, no paciente.

1.3. Precauciones

PRECAUCION : -El equipo cumple con la Clase A según IEC / EN 60601-1 (Seguridad de equipos médicos eléctricos) - Este equipo cumple con el nivel B según IEC / EN 60601-1-2 (Requisitos de Compatibilidad Electromagnética)
PRECAUCIÓN : La ley pertinente restringe la venta de este dispositivo por parte de un médico o por orden de este.
PRECAUCIÓN : Mantenga el entorno operativo libre de polvo, vibraciones, materiales corrosivos o inflamables y temperaturas y humedad extremas. La unidad debe mantenerse limpia y libre de gel transductor y otras sustancias.
PRECAUCIÓN : cuando instale la unidad en un lugar sellado, permita una ventilación adecuada, accesibilidad para el servicio y espacio para una visualización y operación adecuadas. Dos lados del dispositivo deben estar abiertos.

PRECAUCIÓN : No opere la unidad si está húmeda o mojada debido a la condensación o derrames. Evite usar el equipo inmediatamente después de moverlo de un ambiente frío a un lugar cálido y húmedo.

PRECAUCIÓN : nunca utilice objetos afilados o puntiagudos para accionar los interruptores del panel frontal.

PRECAUCIÓN : las computadoras personales de uso general y los módems no están diseñados para cumplir con los requisitos de seguridad eléctrica de los dispositivos médicos. El conector RS-232C en el BT-350 está aislado eléctricamente para permitir conexiones seguras a dispositivos no médicos, que deben conectarse con un cable de longitud suficiente para evitar que el equipo no médico entre en contacto con el paciente. Si el BT-350 tiene que estar conectado a otros dispositivos médicos, debe cumplir con las normas IEC / EN 60601-1 e IEC / EN 60601-1-2.

PRECAUCIÓN : No autoclave ni esterilice con gas el monitor ni ningún otro accesorio. Siga las instrucciones de limpieza y desinfección en la Sección 9 de este manual.

PRECAUCIÓN : No sumerja el cuerpo principal y los transductores BT-350 en líquido. Cuando use soluciones, use toallitas estériles para evitar verter líquidos directamente sobre el transductor. Siga las instrucciones de limpieza y desinfección en la Sección 9 de este manual.

PRECAUCIÓN : Al lavar las cintas del transductor, la temperatura del agua no debe superar los 60 ° C (140 ° F).

PRECAUCIÓN : Al cargar papel, el papel debe colocarse por encima del eje. De lo contrario, el papel puede estar sesgado por un lado.

PRECAUCIÓN : Si el equipo se usa en un área donde la integridad del conductor de protección externo en la instalación o su disposición es dudosa, el equipo deberá operarse desde su fuente eléctrica interna cuando se seleccione la batería opcional.

PRECAUCIÓN : cuando la puerta de la impresora está abierta, no coloque el dedo en el interior del BT-350. Esto puede causar la herida del dedo. Tampoco pinche el interior del BT-350 cuando la puerta de la impresora esté abierta. Esto puede causar daños al dispositivo o una descarga eléctrica.

1.4 Precaución general sobre el medio ambiente

■ No guarde ni haga funcionar el equipo en el entorno indicado a continuación.

	Evite colocar en un área expuesta a la humedad. No toque el equipo con las manos mojadas.		Evitar la exposición a la luz solar directa.
	Evite colocar en un área donde haya una alta variación de temperatura. Temperatura de funcionamiento oscila entre 10 ° C a 40 ° C. a humedad de funcionamiento varía de 20% a 90%.		Evitar en las proximidades de calentador eléctrico
	Evite colocarlo en un área donde haya un aumento excesivo de humedad o un problema de ventilación.		Evite colocarlo en un área donde haya una vibración o choque excesivo.
	Evite colocarlo en un área donde se almacenen productos químicos o donde haya peligro de fugas de gas.		Evite el polvo y especialmente el material metálico en el equipo.
	No desmonte ni desmonte el equipo. BISTOS Co., Ltd. no se responsabiliza de ello.		Apague cuando el equipo no esté completamente instalado. De lo contrario, el equipo podría dañarse.

1.5. Precauciones generales sobre seguridad eléctrica

■ Verifique los elementos enumerados a continuación antes de operar el equipo.

- Asegúrese de que la línea de alimentación eléctrica sea apropiada para usar. (Entrada del adaptador de alimentación: 100 ~ 240V CA, salida del adaptador de alimentación : 18V , 3.4A).
- Asegúrese de que todo el cable de conexión del sistema esté correctamente fijado.

Nota
BT-350 incluye BT-350LCD y BT-350LED.

Nota
El equipo no debe colocarse cerca del generador eléctrico, rayos X, aparatos de transmisión para eliminar el ruido eléctrico durante la operación. De lo contrario, puede causar un resultado incorrecto. La línea de autoalimentación es importante para BT-350. Usar la misma fuente de alimentación con otros instrumentos eléctricos puede causar un resultado incorrecto.

Nota
BT-350 se clasifica como se indica a continuación; ● Este equipo cumple con la Clase I, Tipo-BF. ● No utilice el equipo cerca de anestésicos y disolventes inflamables. ● El equipo cumple con la Clase I según IEC / EN 60601-1 (Seguridad del equipo médico eléctrico) ● Este equipo cumple con el nivel B según IEC / EN 606011-2 (Requisitos de compatibilidad electromagnética)

Nota
El equipo accesorio conectado a las interfaces analógicas y digitales debe estar certificado de acuerdo con las normas IEC respectivas (por ejemplo, IEC 950 para equipos de procesamiento de datos e IEC 60601-1 para equipos médicos). Además, todas las configuraciones deben cumplir con la norma del sistema IEC 60601-1: 2005. En caso de duda, consulte con el departamento de servicio técnico o con su representante local.

1.6. Definición de símbolos

- La siguiente es una lista de los símbolos utilizados en los productos fabricados por BISTOS CO. , LTD . Es posible que algunos símbolos no aparezcan en su unidad.

Símbolo	Descripción	Requerimientos
	Botón de encendido / apagado	IEC TR 60878
	Este símbolo identifica una nota de seguridad. Asegúrese de comprender la función de este control antes de usarlo. No hay peligros notados o identificados por ultrasonido. Pero existe una posibilidad peligrosa desconocida por ultrasonido.	ISO 7000-0434A
	Señal externa puerto de entrada / salida	IEC TR 60878

	Equipo Tipo BF	IEC 60417-5333
IPX8	IPX8 a prueba de agua (1 metro de agua por 40 minutos.)	IEC60529
	Instrucciones de operación	IEC7000-1641
	Al desechar algunos componentes (por ejemplo, batería interna de NiMH), no los deseche como desechos generales. Adherirse a todos aplicable leyes Respecto al reciclaje.	WEEE

※ De acuerdo con IEC 60601-1-6 Requisitos generales de seguridad básica y rendimiento esencial
- Estándar de garantía : Se ajusta la usabilidad, la definición y el uso de estos símbolos.

Sección 2

descripción del producto

2.1. Descripción del producto

BT-350 es el monitor fetal que mide la frecuencia cardíaca fetal (FCF) que puede evaluarse para predecir el estado fetal y la contracción uterina. BT-350 irradia una onda de ultrasonido al abdomen de una mujer embarazada y detecta la señal de frecuencia Doppler reflejada desde el corazón del feto. BT-350 analiza esta señal y muestra la frecuencia cardíaca por color TFT - LCD (BT-350LCD) o 7 segment led (BT-350LED). Además, BT-350 proporciona el sonido del corazón del feto. BT-350 mide la contracción uterina de una mujer embarazada mediante sensores de presión y muestra los valores numéricos. Y BT-350 imprime la frecuencia cardíaca del feto y los valores de la contracción uterina.

2.2. Uso previsto

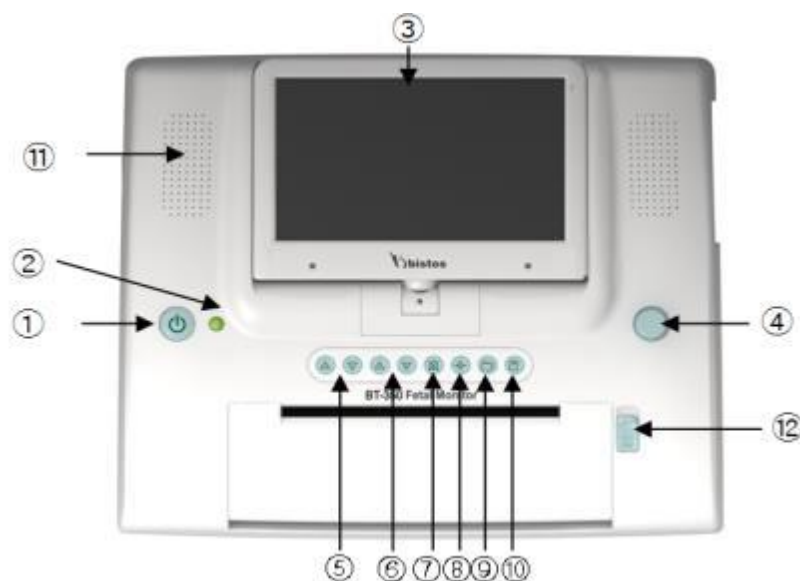
El BT-350 es un Sistema de Monitoreo Prenatal para medir y mostrar de manera no invasiva las contracciones abdominales maternas y la frecuencia cardíaca fetal mediante la visualización en una pantalla gráfica no permanente y en un registrador de gráficos de banda. El objetivo de estos datos es ayudar a evaluar el bienestar del feto durante el último trimestre del embarazo (prueba sin estrés). Este dispositivo es para uso exclusivo de personal médico capacitado ubicado en hospitales, clínicas, consultorios médicos y en el hogar del paciente.

2.3. *Características del producto*

Los datos monitoreados se pueden grabar de forma continua o intermitente en un registrador de gráficos de banda a discreción del operador. La información registrada incluye datos de tendencias gráficas e información de texto de la configuración del hardware y software del monitor, fecha y hora, identificación del paciente, cambios en la configuración operativa, marcas de eventos del médico y del paciente.

2.4. *Designaciones de componentes exteriores*

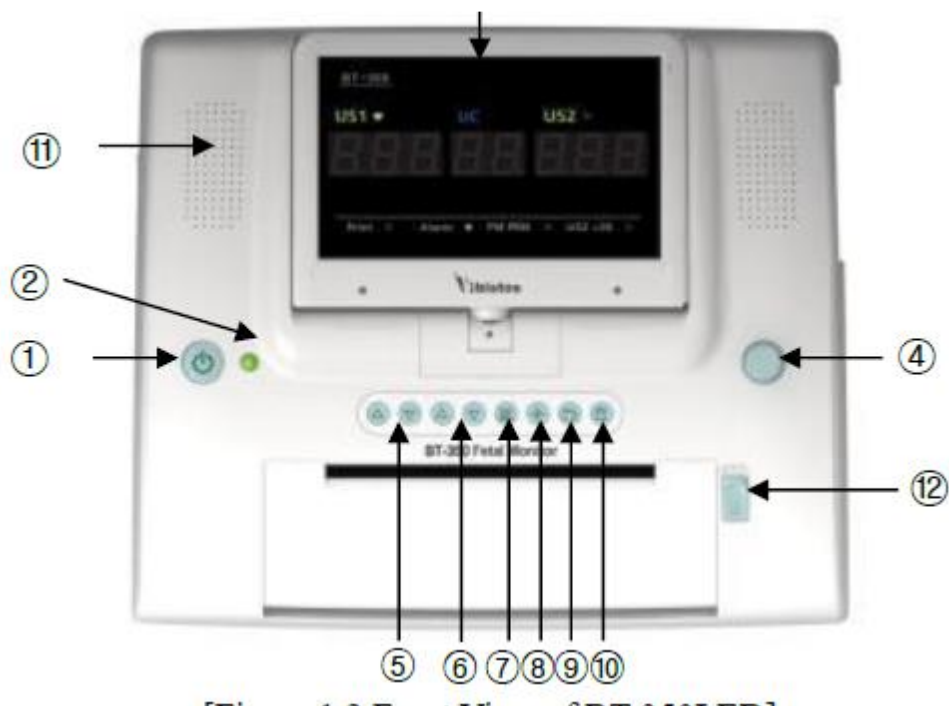
2.4.1. Descripción del panel frontal BT-350LCD



[Figura 1.1 Vista frontal de BT-350LCD]

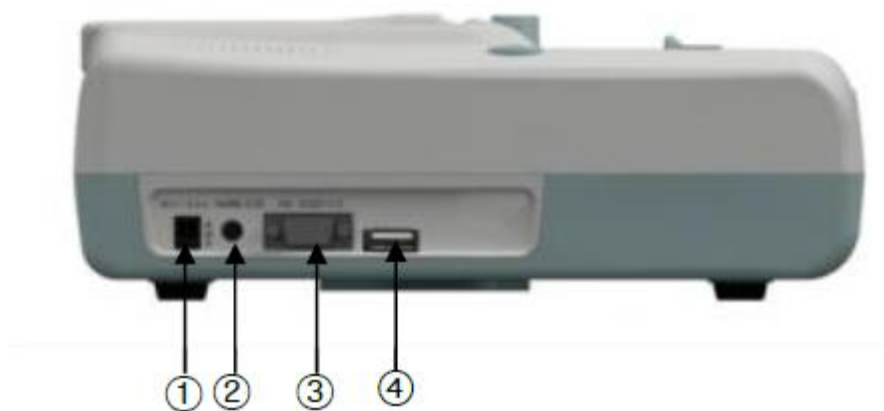
- ① Botón de encendido / apagado
- ② LED indicador de alimentación (CA: verde / batería: naranja)
- ③ LCD TFT-Color
- ④ Perilla de control
- ⑤ Botón de subir / bajar volumen Dop1
- ⑥ Botón de subir / bajar volumen Dop2
- ⑦ Botón de encendido / apagado de sonido de alarma
- ⑧ Botón de puesta a cero de UC
- ⑨ Botón de cambio de modo
- ⑩ Botón de encendido / apagado de la impresora
- ⑪ Altavoz
- ⑫ Botón para abrir la puerta de impresión

2.4.2. Descripción del panel frontal BT-350LED



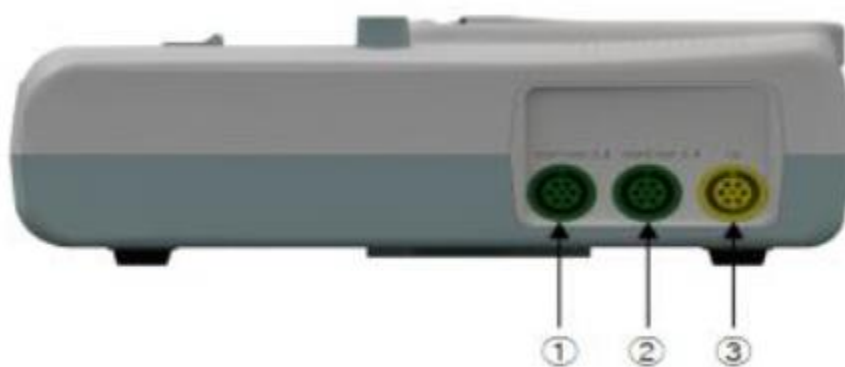
- ① Botón de encendido / apagado
- ② LED indicador de alimentación (CA: verde / batería: naranja)
- ③ Ventana LED de 7 segmentos
- ④ Perilla de control
- ⑤ Botón de subir / bajar volumen Dop1
- ⑥ Botón de subir / bajar volumen Dop2
- ⑦ Botón de encendido / apagado de sonido de alarma
- ⑧ Botón de puesta a cero de UC
- ⑨ Botón de configuración
- ⑩ Botón de encendido / apagado de la impresora
- ⑪ Altavoz
- ⑫ Botón para abrir la puerta de impresión

2.4.3. Descripción del panel izquierdo



- ① Conector de marcador de evento
- ② Conector de puerto RS-232C
- ③ Adaptador de conector Jack
- ④ Conector de puerto USB

2.4.4. Descripción del panel derecho



[Figura 1.4 Vista derecha]

- ① Conector DOP1 / AST
- ② Conector DOP1 / AST
- ③ Conector UC

Advertencia
Para evitar una descarga eléctrica esperada, no abra la cubierta del equipo ni desarme el equipo. Consulte el servicio al personal calificado de BISTOS Co., Ltd.

2.5. **Presupuesto**

Especificaciones del monitor BT-350:

2.5.1. **Características físicas**

Dimensiones: 9,6 cm de alto x 32,6 cm de ancho x 27,6 cm de largo D
Peso aproximado. 5,5 kg

2.5.2. **La seguridad**

Cumple con IEC 60601-1, IEC 60601-1-2
Equipos de clase I y equipos con alimentación interna
Operación continua
Piezas aplicadas tipo BF
Sonda Dop / UC : IPX8

2.5.3. **Poder**

Externo:	Adaptador de corriente	Entrada: CA (100-240V), 50 ~ 60Hz, 1.5A Salida: CC (18V), 3.4A
Interno:		NiMH, batería recargable 5 horas para recargar completamente durante el monitoreo 5 horas para recargar completamente cuando el monitor está apagado.
Poder Disipación:	Alimentado por corriente alterna: Batería cargada	80VA, maximo 80VA, maximo Dop1 / 2 On [Vol4], Print On [3cm / min, FM Imprimir en]: unos 300 minutos Dop1 / 2 On [Vol4], Print Off : acerca de 300 Horas

2.5.4. **Ambiental**

Temperatura de funcionamiento: 10 ° C a 40 ° C (50 ° F a 104 ° F)
Temperatura de almacenamiento: -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F)
Humedad relativa: 20% a 90% sin condensación
Altitud: 0 -3048m (0 -10,000 pies)

2.5.5. Doppler ultrasonido FHR monitoreo

Parámetro	Valor
Rango de BPM:	30-240 BPM
Exactitud:	$\pm 2\%$ del rango
Fuga:	$<10 \mu\text{A}$ a 264 VCA aplicado al transductor
Aislamiento:	$> 4 \text{ kV RMS}$, pieza aplicada tipo BF

2.5.6. Parámetro de monitoreo de la contracción uterina (TOCO) Valor

Rango UC:	0-99 unidades relativas
Resolución:	1 cuenta
Exactitud:	Unidad relativa de $\pm 1\%$
Fuga:	$<10 \mu\text{A}$ a 264 VCA aplicado al transductor
Aislamiento:	$> 4 \text{ kV RMS}$, pieza aplicada tipo BF

2.5.7. Papel

Estilo del paquete:	Z-Fold.
Tamaño del paquete:	150 mm x 90 mm x 15 mm
Fin del paquete:	Marca a lo largo del borde del papel
Cargando:	Puerta abierta, corredera
Detectores de papel:	Sin papel
	Puerta de carga abierta

2.5.8. Velocidades de papel

Normal: 1, 2 y 3 cm / min $\pm 1\%$
Alta velocidad: 10 cm / min (solo en el modo Tendencia)

Precisión de seguimiento del papel: $\pm 1\%$ (excluyendo la precisión del papel)

Seccion 3

Desmontaje y montaje

Esta guía de servicio contiene detalles técnicos para el monitor fetal BT-350. Proporciona una base técnica para apoyar la resolución de problemas y la reparación. No es una explicación completa y en profundidad de la arquitectura del producto o la implementación técnica. Ofrece suficiente información sobre las funciones y operaciones de los sistemas de monitoreo para que los ingenieros que los reparan puedan entender mejor cómo funcionan.

Solo el personal de servicio calificado debe intentar instalar el sistema, desarmar el monitor, quitar o reemplazar cualquier conjunto interno o reemplazar el cable del transductor.

3.1. Producto

Recuerde guardar todos los tornillos y piezas en un lugar seguro para su posterior remodelación.

Step	Picture	Description
1		Remove the four screws on the rear panel.
2		Separate the top assembly from the bottom assembly.
3	 [Bottom Ass'y]  [Top Ass'y]	Top assembly and bottom assembly.

4-1		Disjoint the printer ground screw.
4-2		Disjoint the four fixing screws which are fixing the printer assembly.
4-3		Separate the printer assembly.
5		Separate the sensor bracket.
6-1		Disjoint the seven screws which are fixing the main board.
6-2		Separate the main board and digital bracket.

7-1		Disjoint the four screws which are fixing the EMI plate.
7-2		Separate the EMI plate.
8	 	Disjoint the two screws which are fixing power switch board. Then separate power switch board and power switch.
9	 	Disjoint the four screws which are fixing key board. Then separate key board and key.
10	 	Disjoint the two screws which are fixing encoder board. Then separate encoder board.
11		
12	 	To remove hinge cover, push the locking structure using narrow driver. Then remove hinge cover.

13-1		Disjoint the two screws which are fixing LCD or LED assembly.
13-2		Separate LCD or LED assembly.
13-3		Main top cover. Main Top Cover

Como separar la pantalla LCD

Step	Picture	Description
1		Disjoint the four screws in front and back side of assembly. Remove alarm indicator. Then separate top and bottom covers.
2		LCD or LED board is in the inside of top cover.

3.3. Sonda Doppler



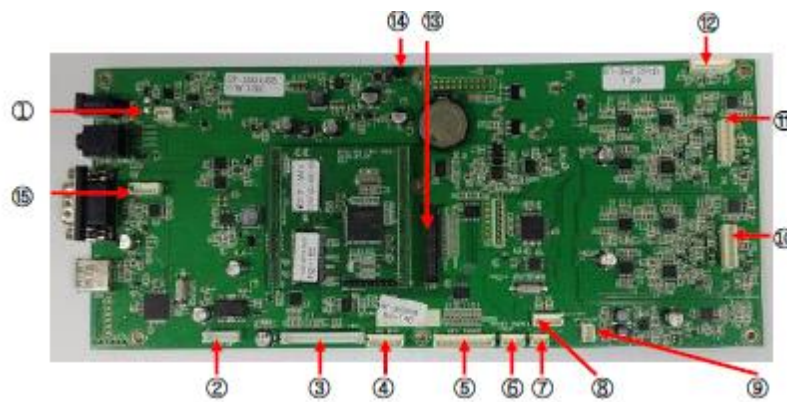
Retire los protectores de goma, y extraiga los cuatro tornillos luego separe con cuidado la cubierta superior doppler de la cubierta inferior

3.4. UC Probe



Remueva los protectores plásticos y separe los cuatro tornillos, luego separe el cobetor de la UC con cuidado

3.5. *Posición del conector*



- ① Conector interno de la batería
- ② Conector del motor
- ③ Conector TPH
- ④ Conector de la placa del interruptor de alimentación
- ⑤ Conector del teclado
- ⑥ Conector de papel de impresión
- ⑦ Conector de impresión de puerta
- ⑧ Conector de la placa del codificador
- ⑨ Conector de altavoz
- ⑩ Conector de sonda DOP1
- ⑪ Conector de sonda DOP2
- ⑫ Conector de sonda UC
- ⑬ Conector de placa LCD
- ⑭ Saltador
- ⑮ Conector de módulo WiFi

Seccion 5

Dispositivo externo de comunicación

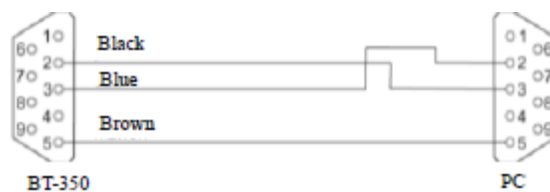
5.1. Puerto RS-232C

Con el cable RS-232C o multipuerto, puede establecer una comunicación por cable entre la PC y el BT-350.

5.1.1. Conexión 1: 1

Usted puede obtener RS RS-232C cable cruzado en el mercado. Ambos lados del conector es DSUB9 (hembra). O puede hacer un cable con la información de conexión como se muestra a continuación.

(Asegure la longitud suficiente del cable considerando el lugar y la distancia entre la PC y un monitor fetal).



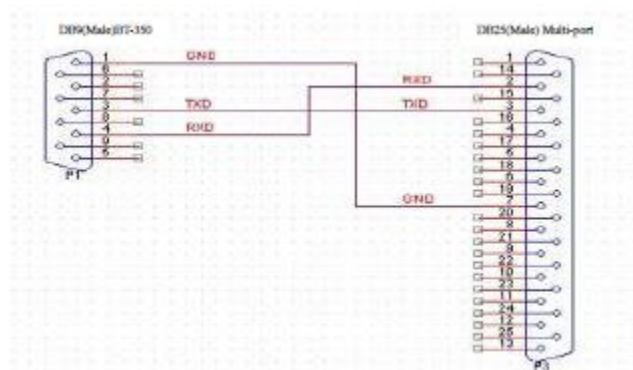
BT-350

ordenador personal

5.1.2. Multi conexión

En caso de conectar monitores a la PC central de monitoreo a través de multipuerto.

La información del cable es la siguiente.



Seccion 6

Actualización de software

Nuestra compañía admite la " función de actualización de software " para el algoritmo o la interfaz de usuario de BT-350. La función de actualización de software debe ser operada por un ingeniero de campo autorizado. Sigue la secuencia de la función de actualización de software.

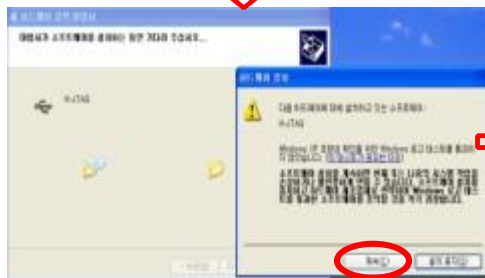
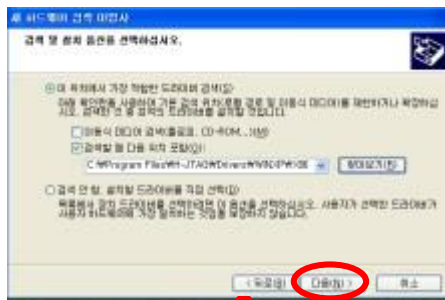
6.1. Cómo hacer fusibles de flash S3C2410

- ① Abra <http://www.hjtag.com/download.html>
- ② Descargar H-JTG V1.1 RELEASE (Build 20100601)
- ③ Abra el archivo comprimido e instale el archivo de programa.
- ④ Conecte H-JTAG a la PC e instale los controladores USB.



- ④ Seleccione la ronda roja arriba. A continuación, busque y seleccione la carpeta que se ajuste a su sistema. (Usted puede encontrar esta carpeta en general

“C: \ Archivos de programa \ H-JTAG \ Drivers”)



⑥ Conecte la conexión al cable de JTAG. Puede ver 'J2' en el conector. Podría ser una referencia para una conexión adecuada.



⑦ Retire el puente en la placa principal BT-350.



⑧ Conecte el dongle JTAG (lado izquierdo de la segunda imagen a continuación) al J3 en el módulo de la CPU BT-350 (módulo de la CPU S3C2410) y conecte el USB

Jack (lado derecho de la segunda imagen de abajo) a PC.



BT-350
CPU
module



PC

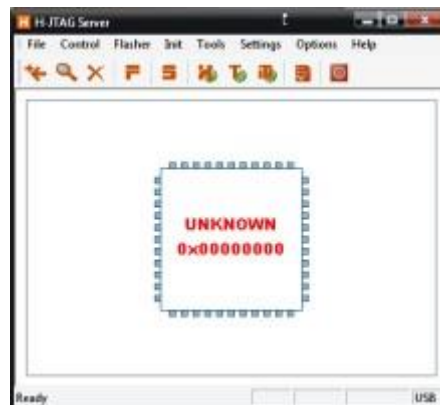


H-jtag.lnk

⑨ Run H-JTAG

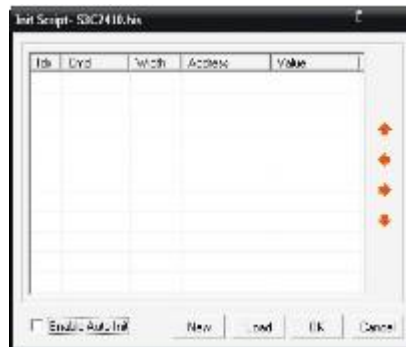
Se puede ver a continuación en la pantalla. Luego encienda el dispositivo (monitor fetal).

TGT de luces JTAG. (Si ve "ARM910T" ya en la pantalla, los pls. Proceden del número 13)

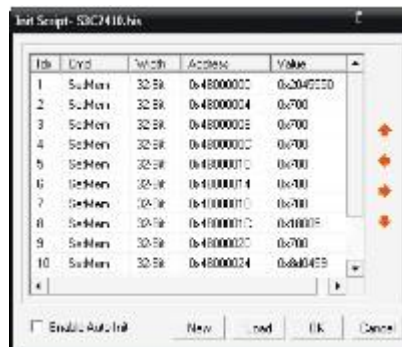


⑩ Haga clic en "Init" de la ronda roja arriba.

Init  Init script



Click "Load" and select "S3C2410.his" file, then click "OK".
Click "Init" – "Auto init" and confirm "V" mark.

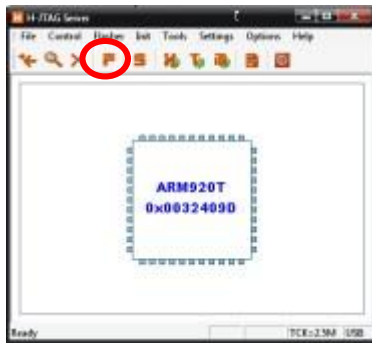


⑩ Click the icon in red round below image and confirm ARM920T is shown as follows.

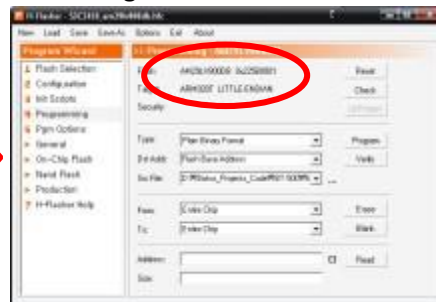
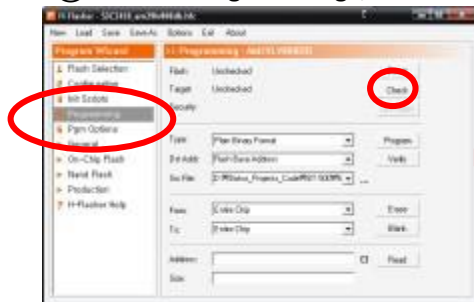


⑪ Click "F" icon of red round below. Then you can see the right screen.

Click "Load" and select "S3C2410_am29lv800db.hfc" file.



⑫ Select "Programming", and Click "Check" of Target.

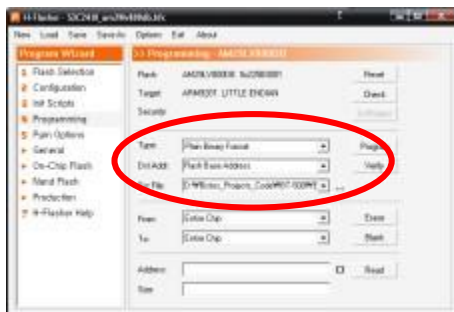


Confirm you see "AM29LV8000B 0x225b0001" and select as below.

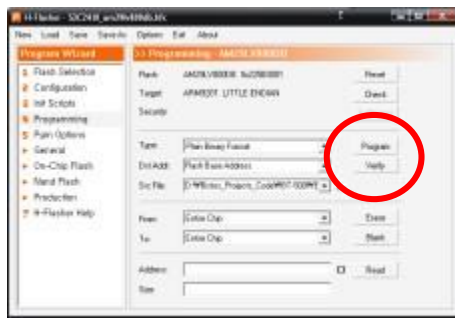
Type : Plain Binary Format

Dst Addr : Flash Base Address

Src : XXX.bin (provided file)



Click "Program" and do flash fusing.



Turn off and disconnect H-JTAG. Connect Jumper and run factory set up.

Section 7

7.1. Conexión de Accesorios y Fuente

section	Picture	Description
Power		Connect the power adaptor to power connector.
Mark		Connect the marker jack to marker connector.
DOP1		Connect the probe to connector. DOP1 DOP1
DOP2		Connect the probe to connector.. DOP2 DOP2
UC		Connect the UC probe to UC connector.

Sección 8

Mantenimiento y Conservación

Este capítulo contiene instrucciones para el cuidado y la limpieza de la unidad BT-350 y sus accesorios.

El BT-350 requiere un cuidado adecuado y un mantenimiento preventivo. Esto asegura una operación consistente y mantiene el alto nivel de desempeño necesario en los procedimientos de monitoreo.

8.1. Monitor

Mantenga la superficie externa limpia y libre de polvo, suciedad y líquidos residuales. Limpie con un paño húmedo con agua y jabón suave o con desinfectantes no abrasivos aprobados por el hospital.

ADVERTENCIA : desenchufe el monitor de la fuente de alimentación de CA y desconecte todos los accesorios antes de limpiar. No sumerja la unidad en agua ni permita que los líquidos entren en el caso.

PRECAUCIÓN : Tenga mucho cuidado al limpiar las superficies de la pantalla, que son sensibles al manejo rudo. Frote la lente que los cubre con un paño suave y seco.

8.2. Transductores

Limpieza y desinfección del transductor de ultrasonidos y del tocotonómetro

Para evitar dañar los transductores, limpie y desinfecte solo de acuerdo con las siguientes instrucciones. DEBE tener cuidado para preservar tanto la etiqueta del tocotonómetro como la etiqueta del cable del tocotonómetro. NO retire, oculte ni dañe las etiquetas del tocotonómetro.

PRECAUCIÓN : No autoclave. No esterilizar con gas.

1. Limpie el dispositivo con un paño estéril empapado en detergente enzimático seguro para usar con instrumentos de metal. Limpie el exterior del dispositivo tres veces. Prepare el detergente de acuerdo con las recomendaciones del transductor del fabricante.
2. Frote el transductor con detergente enzimático con un cepillo de cerdas suaves durante cinco (5) minutos.

PRECAUCIÓN : No sumergir en líquido. Cuando use soluciones, use toallitas estériles para evitar verter líquidos directamente sobre el transductor.

3. Limpie el transductor tres (3) veces con agua estéril para eliminar los residuos de jabón.
4. Limpie el transductor con un paño estéril empapado en Cidex TM. Limpie todas las superficies exteriores del transductor tres (3) veces.
5. Limpie el transductor tres (3) veces con agua estéril para eliminar el residuo de Cidex.
6. Seque bien el dispositivo con una toalla suave estéril o con una esponja quirúrgica de gasa.
7. Envuelva el dispositivo seco en una toalla suave estéril nueva o en un envoltorio transparente y estéril para almacenarlo hasta el próximo uso.

8.3. Cinturones

Lave los cinturones sucios con agua y jabón.

PRECAUCIÓN : La temperatura del agua no debe superar los 60 ° C (140 ° F).

8.4. Contactando componentes y características.

Contactando componente	Material	Uso	Desinfección
Vivienda DOP y UC	ABS AF-302	Reutilizable	Debe limpiarse y desinfectarse antes de su uso
Carcasa del sensor del medidor de tensión	RTV664	Reutilizable	Debe limpiarse y desinfectarse antes de su uso

8.5. Descripción de Cidex TM

1. Cidex TM está aprobado por la FDA para su uso en los Estados Unidos. Por lo tanto, sugerimos que el efecto de desinfección con Cidex TM sea válido.
2. Esterilizantes aprobados por la FDA y desinfectantes de alto nivel con reclamaciones generales para
Procesamiento de dispositivos médicos y dentales reutilizables, marzo de 2009
(www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/ReprocessingofSingle-UseDevices/UCM133514)

Fabricante	Activo Ingrediente	Condiciones de contacto del esterilizante	Nivel alto Desinfectante Condiciones de contacto
K924434 Solución de dialdehído activada Cidex TM			
Productos Johnson & Johnson Medical	2.4% glutaraldehído	10 horas a 25 ° C 14 días Condiciones de contacto de reutilización máxima basadas en AOAC Prueba de actividad esporicida solamente.	45 min a 25 ° C 14 días Reutilización máxima Condiciones de contacto basadas en referencias bibliográficas.

8.6. Desecho y manejo de baterías

PRECAUCIÓN : Al desechar la batería interna de Ni-MH, respete todas las leyes aplicables con respecto al reciclaje. Evite guardar la batería por encima de 140 ° F. Si la ropa o la piel entran en contacto con el material del interior de la batería, lávela inmediatamente con abundante agua limpia.

PRECAUCIÓN : La batería interna debe ser manejada por la compañía Sólo técnico. No intente abrir el BT-350.

La batería interna es consumibles. Por lo tanto, el tiempo de funcionamiento por la batería se puede disminuir. Si el tiempo de operación no es lo suficientemente largo, comuníquese con el centro de servicio y cambie la batería. Si la batería interna utiliza este sistema con un tiempo de funcionamiento insuficiente, es posible apagar el sistema debido a la falta de capacidad de la batería interna. Esta situación puede provocar una parada no prevista de la función de medición y supervisión.

8.7. *Mantenimiento*

El monitor BT-350 y los accesorios no requieren calibración o ajuste periódicos. El intervalo recomendado para realizar pruebas de hipot y fugas es una vez por año.

8.8. *Disposición del BT-350*

Al desechar el BT-350, cumpla con todas las leyes aplicables al reciclaje. Si no puede desechar el BT-350 o necesita ayuda para desechar el BT-350, contáctenos. En el caso de que no haya formas adecuadas de desechar, recogeremos el BT-350 para usted.

8.9. *Solicitar un servicio para problemas generales.*

Si el cuerpo principal o los accesorios están dañados por fuerzas mecánicas excesivas, se pueden producir grietas estrechas o la separación del sensor ultrasónico interno. Estos pueden ser verificados por decisión visible o auditiva. Estos pueden causar mal funcionamiento algunas veces. Pero estos no causan riesgos inaceptables. Si el BT-350 no funciona correctamente, contáctenos y cambie las piezas correspondientes. Tenga en cuenta que los costos de reemplazo pueden ocurrir.

Seccion 9

Solución de problemas

Si la unidad tiene problemas, verifique la posible causa en secuencia desde arriba.

9.1. Señales de advertencia Ocasión y comprobación de estado

- ① Después de que se enciende el monitor, el sonido de información suena una vez.
- ② Si el transductor de ultrasonido se retira del conector durante la supervisión, el mensaje muestra la parte inferior derecha de la pantalla LCD, "DOP1 ABIERTO" y "DOP2 ABIERTO", suena una vez cada 3 segundos hasta que el transductor se conecta al conector o presiona el botón. El botón de alarma (alarma) desactiva la función de alarma.
- ③ Cuando el Se presiona el botón (grabar) para grabar en el caso de que la puerta de impresión esté abierta o que esté grabada en otro lugar, cuando se abre la puerta, suena una vez cada 3 segundos y aparece "PUERTA ABIERTA" en BT-350 en el TFT-LCD como se muestra a continuación hasta que se cierre la puerta o presione el botón (botón de alarma) hace que la función de alarma se desactive y regrese al modo de monitoreo normal.
- ④ Cuando el se presiona el botón (grabar) para grabar en caso de que haya papel vacío o la puerta de la impresora abierta, o cuando el papel se agota durante la grabación, suena una vez cada 3 segundos y aparece "SIN PAPEL" en BT-350 en el TFT-LCD hasta que el papel está instalado o presionando el (botón de alarma) hace que la función de alarma se desactive y regrese al modo de monitoreo normal.
- ⑤ Cuando el período de impresión automática ha caducado, suena una vez, justo después de detener la grabación.

Mensaje de error	Porque	Solución
PUERTA ABIERTA	Puerta de la impresora abierta	Cierre la puerta
SIN PAPEL	Papel vacío	Inserte el papel
Puerta abierta sin papel	Puerta de la impresora abierta y papel vacío	Cierra la puerta e inserta el papel.
DOP1 ABIERTO	Sonda Dop1 abierta en funcionamiento normal	Conecte la sonda Dop1
DOP2 ABIERTO	Sonda Dop2 abierta en funcionamiento normal	Conecte la sonda Dop2

[Figura 1.6 Errores y resolución de problemas]

- Alarma de ocasión y comprobación de estado

Cuando el FHR medido está más allá del rango de configuración de la alarma por más de 20 segundos durante el monitoreo, suena cada 3 segundos hasta que el FHR está dentro del rango de configuración de la alarma al menos una vez o presionando el botón ALM (alarma) hace que se desactive la función de alarma a propósito.

9.2. Solución de problemas en la otra situación norte

9.2.1. Problema de potencia y arranque. ① Adaptador de corriente.

Compruebe la tensión del adaptador de alimentación 18V.

En caso de un voltaje bajo o alto diferente a 18V, o si el voltaje verificado no es estable, reemplace el adaptador de corriente.

② Compruebe el adaptador de alimentación y la conexión del cable de alimentación.

③ En caso de que no haya problemas con la conexión del cable y del adaptador de alimentación, verifique la conexión del interruptor de alimentación.

Reemplace la tarjeta del interruptor de alimentación en caso de falla de conexión del interruptor

④ Compruebe la tensión de la placa principal.

TP01 (18 vatios de potencia)

TP02 (18V de potencia del sistema)

TP03 (Abierto)

TP04 (voltaje de batería)

TP05 (voltaje digital VDD 5V)

TP06 (voltaje digital VDD 3.3V)

TP07 (VDD 24V Tensión de trabajo de impresión)

TP08 (voltaje de entrada del interruptor de alimentación de 18 V)

TP09 (VDD 3.3V tensión de alimentación del reloj)

TP10 (tensión analógica VDD 12V)

TP11 (tensión analógica VDD 10V)

TP12 (AVP 6V voltaje analógico)

9.2.2. Problema de trabajo de la sonda Doppler ① Problema de visualización del valor FHR.

Inicialmente por favor verifique la sonda DOP. En caso de problemas con la sonda DOP, reemplace la sonda DOP. Si no hay ningún problema en la sonda DOP, verifique los detalles a continuación.

Compruebe la señal de la placa principal FHR 1. Puedes consultar el No. 7pin. La onda por debajo del osciloscopio está mostrando una señal normal. En caso de que la señal no sea normal, reemplace U31.

9.2.4 Problema de visualización. ① No se muestra en la pantalla LCD.

Inicialmente, compruebe la conexión del cable entre la placa principal y el cable de la pantalla.

Si no hay ningún problema en la conexión del cable, verifique lo siguiente.

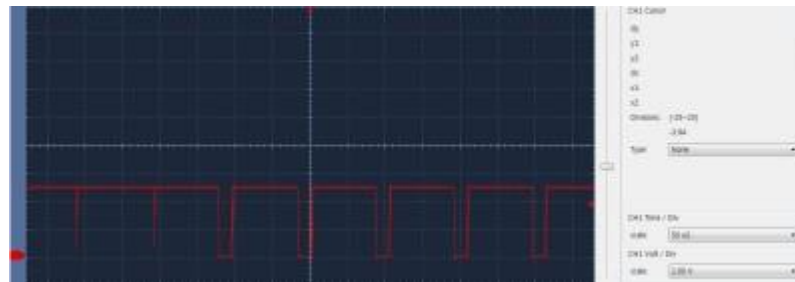
Desmonte el cabezal LCD y compruebe la conexión entre el LCD y la placa LCD. Si no hay ningún problema en la conexión, reemplace la placa LCD.

9.2.5 Problema de sonido de advertencia de alarma.

① En caso de que haya un problema en la alarma o el sonido de advertencia.

Compruebe la señal PWM en la placa principal. Puede comprobar en el pin U6 No. 2.

La onda por debajo del osciloscopio está mostrando una señal normal.



② Problemas generales en el sonido.

Compruebe la conexión del cable entre la placa principal y el altavoz. Si no hay ningún problema en la conexión, por favor marque a continuación.

Verifique la señal de salida del amplificador de audio en la placa principal.

Verifique el elemento del circuito L16, L17.

La onda por debajo del osciloscopio está mostrando una señal normal.



9.2.6 Problema clave de trabajo

① Tecla de función problema de trabajo.

Inicialmente, compruebe la conexión entre la placa principal y el teclado.

Si no hay ningún problema en la conexión, por favor marque a continuación.

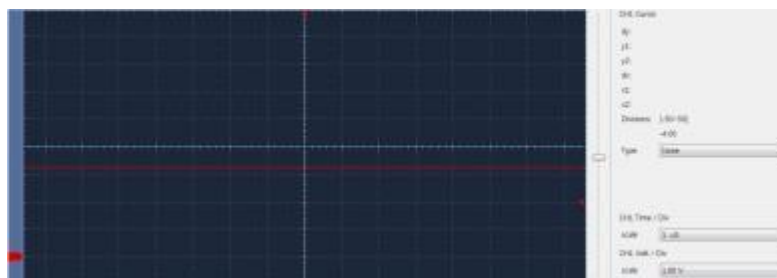
Compruebe la conexión del cable del teclado. Si hay algún problema con la conexión del cable del teclado, sustituya el cable del teclado.

Verifique las estatuas de operación del interruptor del teclado. Si hay algún problema, reemplace el teclado. Si no hay ningún problema en la conexión del cable del teclado ni en el tablero, verifique a continuación.

Compruebe la señal de entrada de la llave en la placa principal. Puede verificar en U7 No. 2 ~ 9 pin.

La onda por debajo del osciloscopio está mostrando una señal normal.

Reemplace U7 en caso de que la señal no sea normal.



9.2.7 Imprimir problema de trabajo.

① Inicialmente, en caso de que haya un problema en la impresión, verifique las conexiones de los cables entre el módulo de la impresora y la placa principal. (TPH, motor, sensor de puerta, conexiones de cable del sensor de papel) ② Problema de impresión

En caso de que no haya impresión en un área particular en el papel impreso, reemplace 인쇄

TPH (cabezal de la impresora térmica) en el módulo de impresión. Y si la calidad de impresión no es lo suficientemente buena en un área en particular del papel impreso, reemplace el módulo de la impresora o el cuerpo de la impresora y la cubierta superior de TPH.

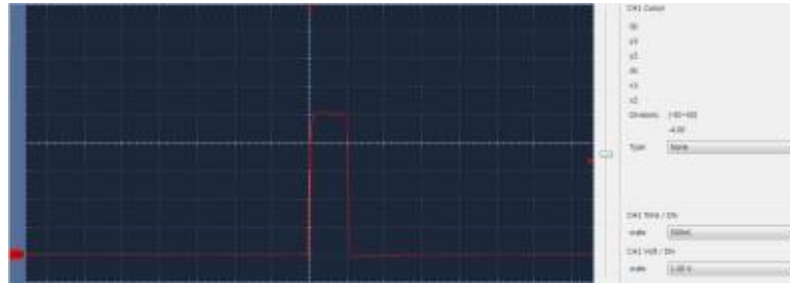
En caso de que la calidad de impresión no sea lo suficientemente buena en toda el área, o en caso de que no haya nada impreso en el papel de impresión, o si hay un error de impresión (error de impresión), consulte los detalles a continuación.

Compruebe la señal de control de impresión de la placa principal.

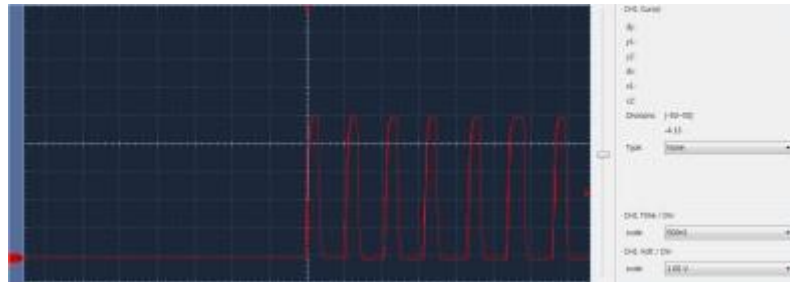
Compruebe que el voltaje en L31 24V está llegando.



Y verifique en U12 No. 8, 10, 12 pin, si puede verificar la señal como se muestra en la siguiente imagen.



<No.8pin>



<No.10pin>



<No.12pin>

Si hay un problema en la señal, reemplace U12.

③ Problema del motor de impresión.

Inicialmente, verifique el engranaje del motor N ° 1, 2, 3. (Debe girar suavemente con el dedo) Si hay un problema en la operación, reemplace el motor de impresión y el engranaje del motor. (Rotación gruesa del engranaje del motor y rotación gruesa en un punto particular) Si no hay ningún problema en el motor y el engranaje del motor, verifique a continuación.

Compruebe la señal del motor en la placa principal. Puedes comprobarlo en U14 No. 2, 7, 9, 16pin.

La onda por debajo del osciloscopio está mostrando una señal normal.

Reemplace U14 si hay un problema en la señal.



9.2.8 Problema de comunicación RS-232C.

① En caso de problema de comunicación serial.

Por favor verifique la señal RS-232 en la placa principal. Puedes comprobarlo en el pin U27

No. 16. Debajo de la onda del osciloscopio se muestra normal señal.

Por favor reemplazar Sub27 Si ahí es anormal señal.

9.3. *Descripciones técnicas*

BT-350 es capaz de controlar la frecuencia cardíaca fetal y las contracciones uterinas maternas. Las tendencias simultáneas de la frecuencia cardíaca fetal (FHR) y la contracción uterina (UC) se representan mediante el registrador de gráficos integrado. FHR y UC se muestran continuamente en la pantalla numérica en el panel frontal.

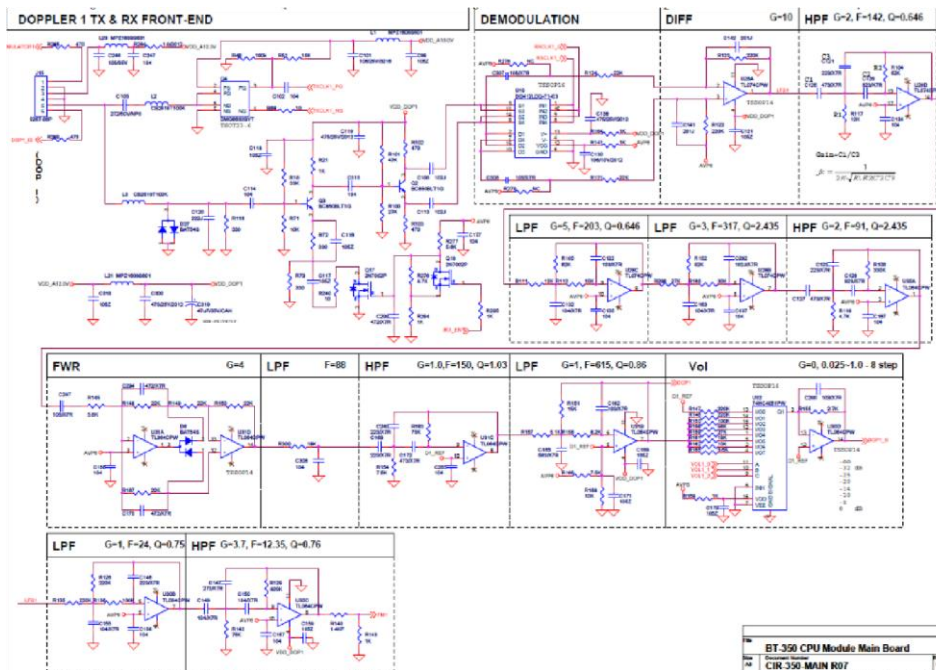
La medición de la frecuencia cardíaca fetal está utilizando una onda de ultrasonido de 1MHz que transmite el pulso de ráfaga a los 7 sensores de ultrasonido de aproximadamente 3.47 KHz periódicamente. Esta ola se refleja a la parte de medio diferente. En particular, la onda de reflexión se desplaza desde objetivos en movimiento como el corazón, la sangre, etc. Este fenómeno es un efecto Doppler. Esta señal reflejada se convierte en señal eléctrica y puede obtener información útil mediante muchos otros procesos.

Además, el BT-350 mide la contracción uterina de una mujer embarazada mediante sensores de presión y muestra la forma de onda mediante valores numéricos. Esta forma de onda informa el período y la magnitud de la contracción uterina.

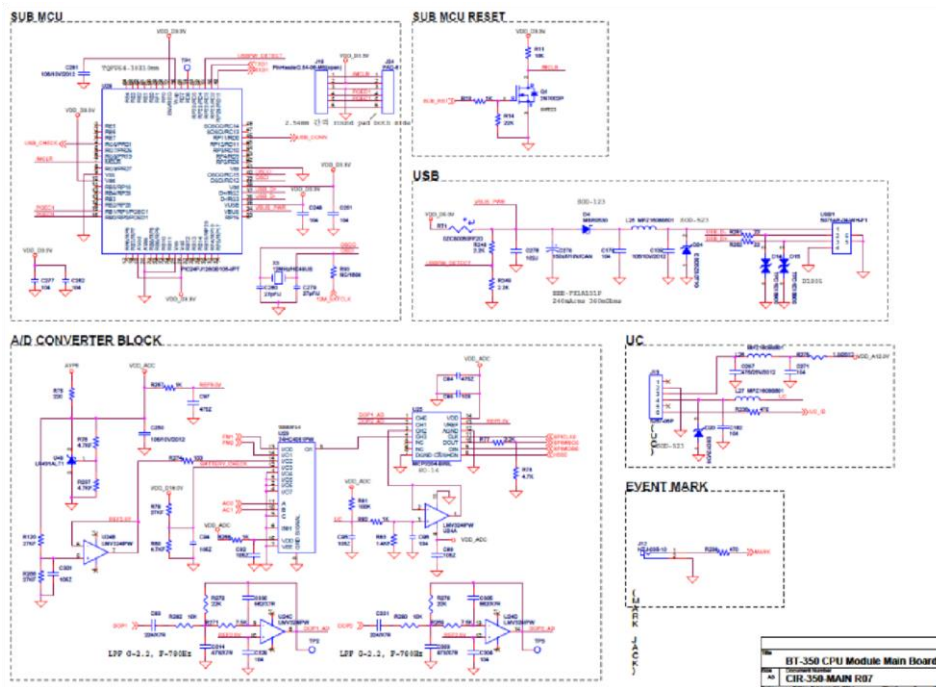
9.3.1 tablero principal

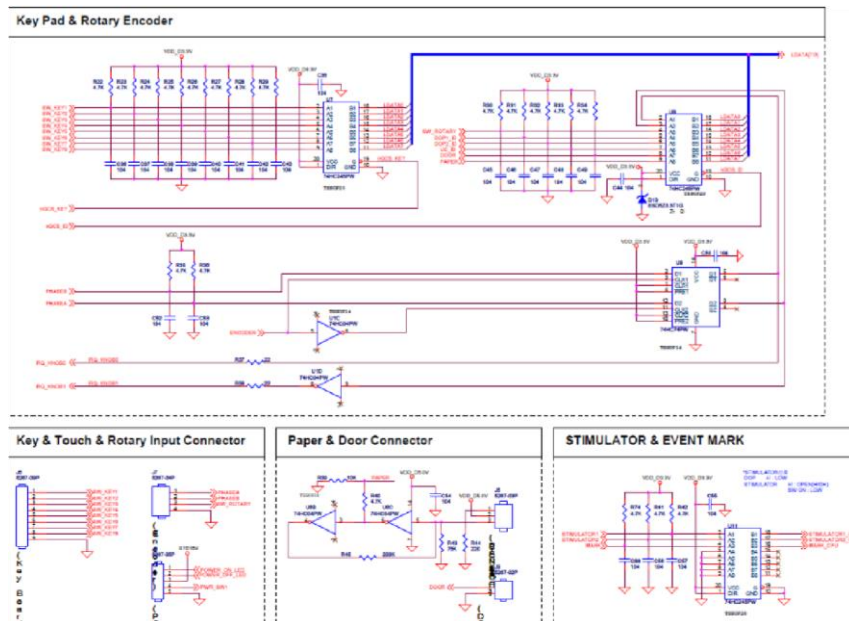
● Diagrama de circuito

<Parte analógica>

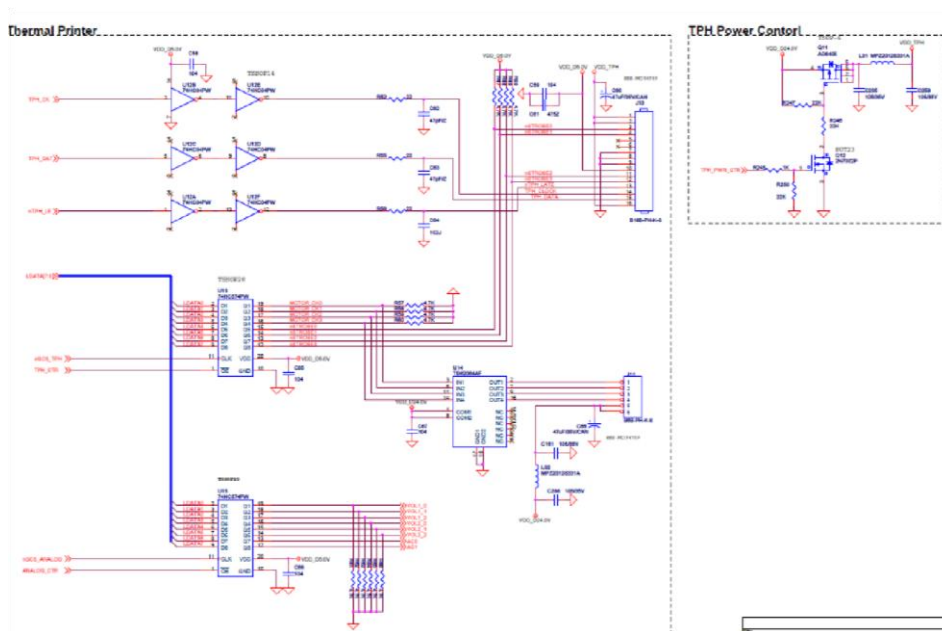


Digital Part>



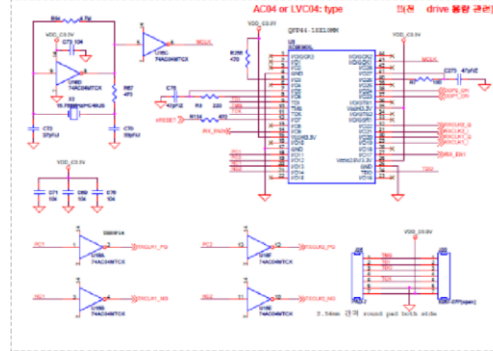


Parte impresa

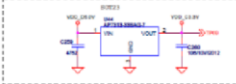


Parte de pulso

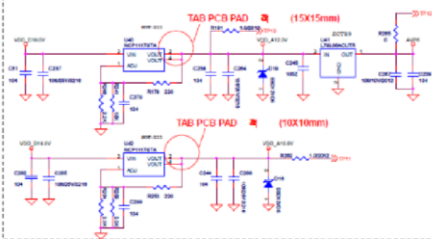
DOPLER CLOCK GENERATION BLOCK



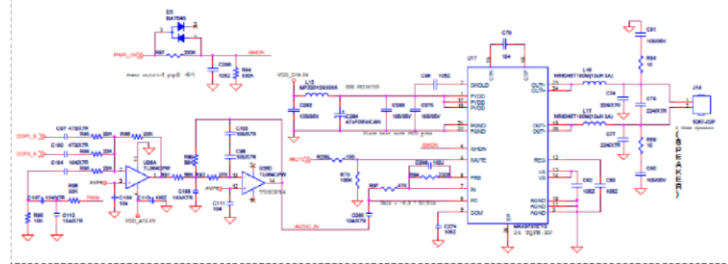
CLOCK POWER



ANALOG POWER



AUDIO AMP BLOCK



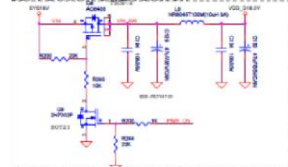
PWM



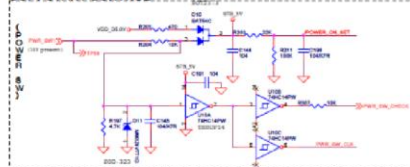
BT-350 CPU Module Main Board
CR-350 MAIN R07

Poder

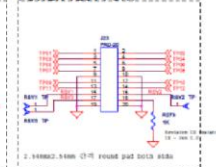
SOFT START POWER SWITCH



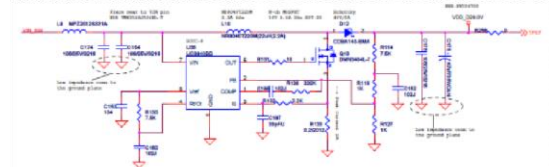
SOFT START CONTROL



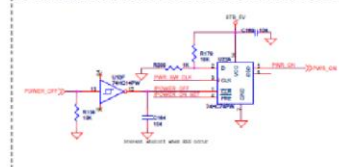
POWER TEST PORT



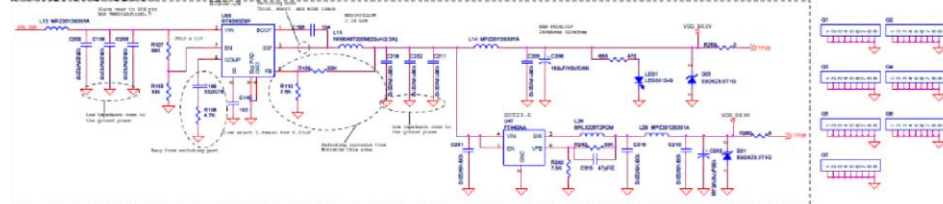
24V TPH & MOTOR POWER BLOCK

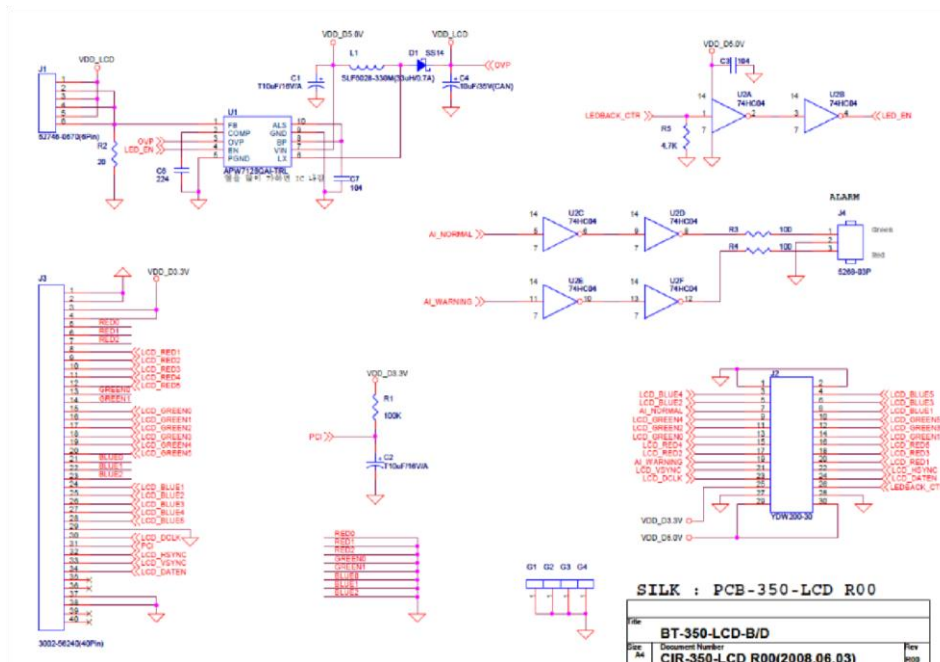


SOFT START CONTROL



DIGITAL POWER BLOCK





Circuit circuito de generación de señal Doppler

La señal de ráfaga acciona el sensor de ultrasonido utilizando Q4.

El circuito de adaptación de impedancia L-C se usa para coincidir con la señal de ultrasonido recibida y la señal se amplifica a unos 40 dB en Q7.

U19 demodula en 1MHz para obtener la señal Doppler y las señales más adecuadas se resumen a través del filtro de 4 etapas.

BT-350 usa el ultrasonido de 1MHz, por lo que la frecuencia Doppler es de baja frecuencia, alrededor de 100 ~ 200Hz. Los amplificadores OP (U31A, U31D) realizan la duplicación de frecuencia por el rectificador de onda completa para escuchar con claridad cuando el usuario escucha la señal cardíaca fetal. Después de usar el amplificador y LPF, esta señal se ajusta al volumen (U32, 8 pasos) y se transfiere al amplificador de audio (U17).

El circuito rectificador (U31A, U31D) se usa para calcular la frecuencia cardíaca, esta señal se amplifica y se usa LPF para la detección de la envoltura. Y ajuste el nivel de CC para que se ajuste al nivel de entrada de U25, convertidor A / D (0 ~ 3.3V).

② circuito de salida de sonido

La señal de Doppler (DOP1_S, DOP2_S), alarma e información se suman en U26A. La señal de alarma (abeja abeja) e información (ding ~ dong ~) es una señal PWM generada desde U43.

Esta señal se convierte para poder escuchar usando el filtro de paso bajo RC. Esta señal y la señal Doppler están integradas y se envían al altavoz mediante un amplificador de audio (U17).

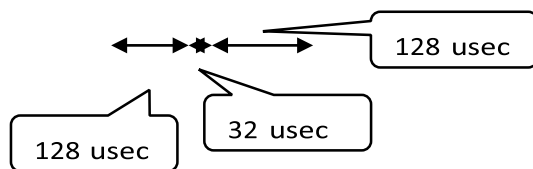
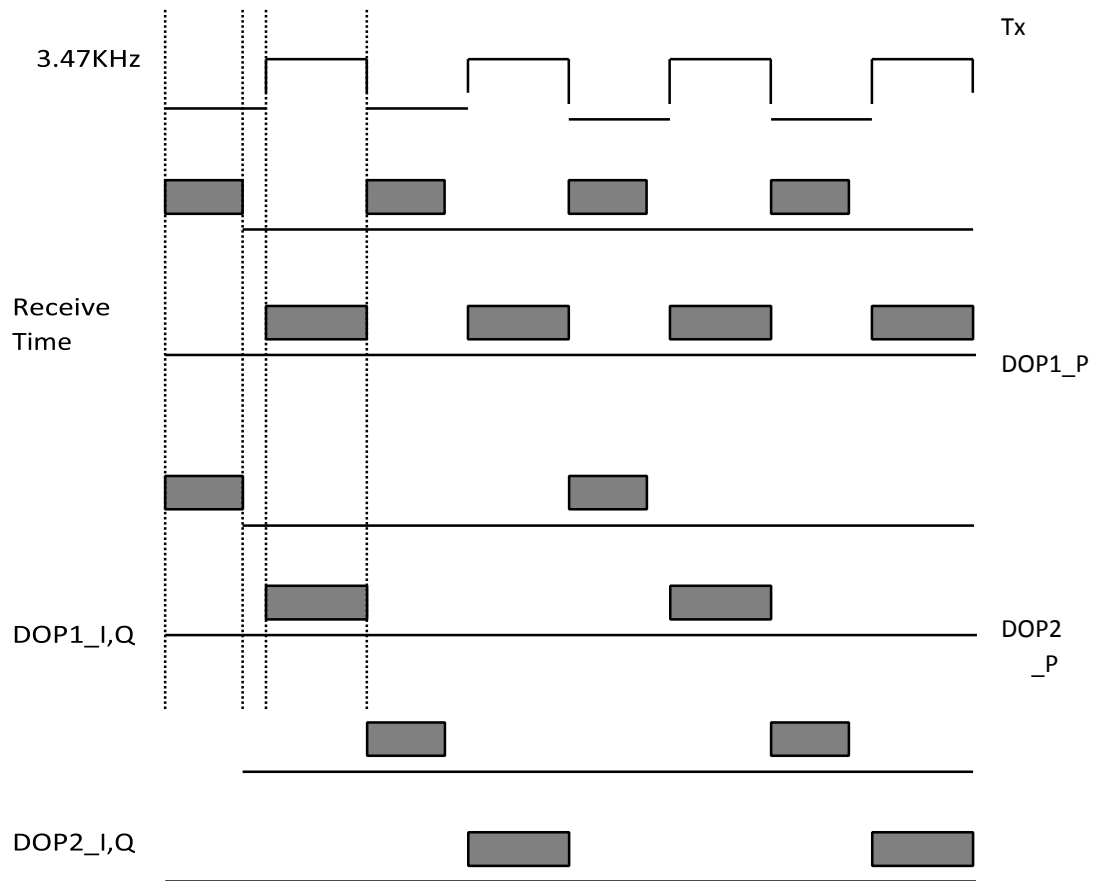
Converter Convertidor A / D y circuito de núcleo ARM

El convertidor A / D MCP3204 (U25) es posible convertir a 4 canales y convierte cada señal DOP_1HR, DOP2_HR, UC a la señal digital de 12 bits a 200Hz periódicamente. El rango de la señal de entrada analógica de este convertidor A / D debe estar en $0 \sim + 3.3V$. La señal digital convertida se transmite al núcleo ARM (U1) mediante una serie y se calcula un valor útil utilizando muchas técnicas de procesamiento de señales. DSP es S3C2410 de Samsung company y la frecuencia cardíaca fetal se calcula a 0.25 segundos utilizando el algoritmo de autocorrelación. La salida se transmite a la CPU para visualizar y grabar.

④ Circuito de generación de impulsos de ráfaga TX

U3 genera la señal de ráfaga para activar el sensor de ultrasonido y la señal de control para la demodulación. El diagrama de tiempo está abajo.

< Timing Diagram >



② CPU circuit

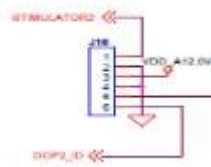
CPU(U1) is S3C2410, when it has malfunction, CPU resets itself using CAT1163(U2) watch-dog IC. FHR and UA are displayed on the signal quality is displayed on the LCD.

Thermal print is operated +24V. CPU controls the stepping motor and TPH to record the calculated data on the thermal paper. Door open or paper out is recognized by sensor. If that situation happens during recording, then CPU stops recording and displays “See error message” on the display panel. Time and date are calculated automatically at the DS1337(U5). CPU reads the value and records on the recording paper.

Each key is recognized by CPU which performs each operation.

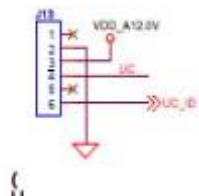
● Connection

A. Doppler Probe Connector



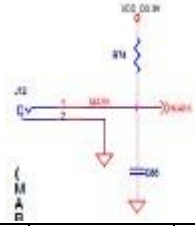
Pin	Name	I/O	Description
1	Stimulator	I	Acoustic stimulator enable signal
2	GND	-	Ground
3	AVP12	O	+12V power
4	GND	-	Ground
5	Signal	I/O	Transmitting and receiving ultrasound signal
6	DOP_ID	I	Identity signal

B. UC Probe Connector



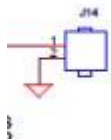
Pin	Name	I/O	Description
1	NC	-	-
2	GND	-	Ground
3	AVP12	O	+12V power
4	Signal	I	UC out signal
5	NC	-	-
6	UC_ID	I	Identity signal

C. Mark Jack Connection



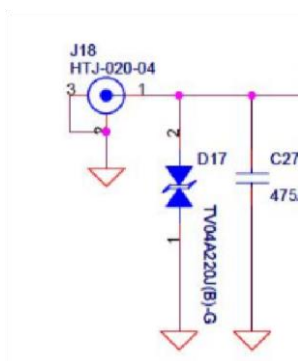
Pin	Name	I/O	Description
1	Signal	I	Mark enable signal
2	GND	-	Ground

D. Speaker Connector



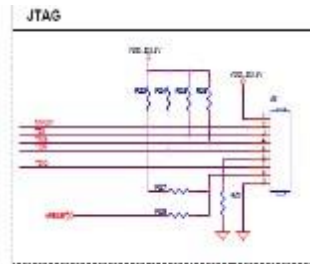
Pin	Name	I/O	Description
1	Signal	O	Sound output
2	GND	-	Ground

E. Input Power Connector



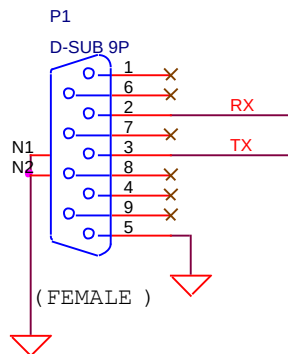
Pin	Name	I/O	Description
1	IVP	I	+18V input power
2	IVP16	I	+18V input power through power switch

F. CPU Program Download Connector



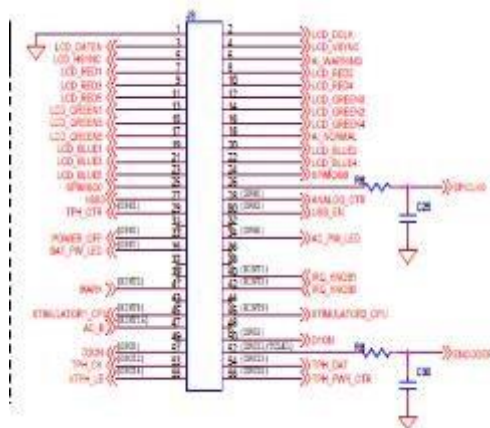
This connector is used only to download the CPU program.

G. Central Monitor Interface Connector (RS-232C)



Pin	Name	I/O	Description
2	RX	I	Receiving signal for central monitor
3	TX	O	Transmitting signal for central monitor
5	GND	-	Ground

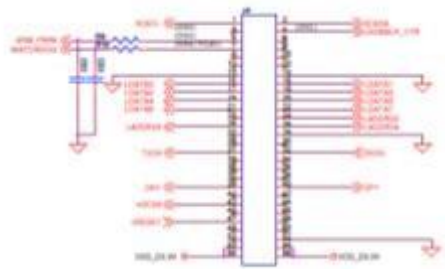
H. CPU Board Connector



Pin	Name	I/O	Description
1	GND	O	LCD Display signal
2	LCD_DCLK	O	LCD Display signal
3	LCD_Daten	O	LCD Display signal
4	LCD_VSYNC	O	LCD Display signal

5	LCD_HSYNC	O	LCD Display signal
6	AI-WARNING	O	LCD Display signal
7	LCD_RED1	O	LCD Display signal
8	LCD_RED2	O	LCD Display signal
9	LCD_RED3	O	LCD Display signal
10	LCD_RED4	O	LCD Display signal
11	LCD_RED5	O	LCD Display signal
12	LCD_GREEN0	O	LCD Display signal
13	LCD_GREEN1	O	LCD Display signal
14	LCD_GREEN2	O	LCD Display signal
15	LCD_GREEN3	O	LCD Display signal
16	LCD_GREEN4	O	LCD Display signal
17	LCD_GREEN5	O	LCD Display signal
18	AI-NORMAL	O	LCD Display signal
19	LCD_BLUE1	O	LCD Display signal
20	LCD_BLUE2	O	LCD Display signal
21	LCD_BLUE3	O	LCD Display signal
22	LCD_BLUE4	O	LCD Display signal
23	LCD_BLUE5	O	LCD Display signal
24	SPIMOSIO	O	A/D Convertor control signal
25	SPIMOSO0	I	A/D Convertor control signal
26	SPICLK0	O	A/D Convertor control signal
27	nSS0	O	A/D Convertor control signal
28	ANALOG_CTR	O	Analog control signal
29	TPH_CTR	O	Printer control signal
30	USB_EN	O	USB control signal
31	NC		
32	NC		
33	POWER_OFF	O	Power Off control signal
34	AC_PW_LED	O	AC Power led control signal
35	BAT_PW_LED	O	Batteries Power led control signal
36	NC		
37	NC		

38	NC		
39	NC		
40	IRQ_KNOB1	I	Knob Key control signal
41	MARK	I	Mark Input signal
42	IRQ_KNOB0	I	Knob Key control signal
43	NC		
44	NC		
45	STIMULATOR1_CPU1	O	Stimulator1 Input signal
46	STIMULATOR1_CPU2	O	Stimulator Input signal
47	AC_B	I	Power control signal
48	NC		
49	NC		
50	D1ON	O	DOP1 control signal
51	D2ON	O	DOP2 control signal
52	ENCODER	O	Encoder control signal
53	TPH_CK	O	Printer control signal
54	TPH_DAT	O	Printer control signal
55	nTPH_LE	O	Printer control signal
56	TPH_PWR_CTR	O	Printer control signal



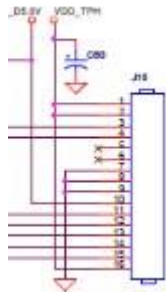
Pin	Name	I/O	Description
1	IISCL	O	Reset control signal
2	IICSDA	O	Reset control signal
3	NC		
4	LEDBACK_CTR	O	LCD Back light signal
5	ARM_PWM	O	CPU control signal
6	NC		
7	WATCHDOG	O	Reset control signal
8	NC		

9	NC		
10	NC		
11	NC		
12	NC		
13	GND	O	Ground
14	GND	O	Ground
15	LDATA0	O	CPU Data signal
16	LDATA1	O	CPU Data signal
17	LDATA2	O	CPU Data signal
18	LDATA3	O	CPU Data signal
19	LDATA4	O	CPU Data signal
20	LDATA5	O	CPU Data signal
21	LDATA6	O	CPU Data signal

22	LDATA7	O	CPU Data signal
23	NC		
24	LADDR22	O	CPU Data signal
25	LADDR23	O	CPU Data signal
26	LADDR24	O	CPU Data signal
27	NC		
28	GND		Ground
29	NC		
30	NC		
31	TXD0	O	CPU Control signal
32	RXD0	I	CPU Control signal
33	NC		
34	NC		
35	NC		
36	NC		
37	NC		
38	NC		
39	DN1	O	CPU Control signal
40	DP1	O	CPU Control signal
41	NC		

42	NC		
43	nGCS3		CPU Control signal
44	NC		
45	NC		
46	NC		
47	nRESET	I	Reset control signal
48	NC		
49	NC		
50	NC		
51	NC		
52	GND		
53	VDD_D3.3V	O	3.3V Power signal
54	VDD_D3.3V	O	3.3V Power signal
55	VDD_D3.3V	O	3.3V Power signal
56	VDD_D3.3V	O	3.3V Power signal

I. TPH Connector



Pin	Name	I/O	Description
1	PVP24	O	+24V power
2	PVP24	O	+24V power
3	STROBE0	-	TPH strobe 0 signal
4	STROBE1	-	TPH strobe 1 signal
5	NC		
6	NC		
7	GND		Ground
8	GND		Ground
9	GND		Ground
10	PVP5	O	+5 power

Pin	Name	I/O	Description
1	LL	O	Level signal
2	DVP5	O	+5V power
3	PAP	I	Paper check signal

Service Telephone and Fax. Numbers

Telephone: +82 31 750 0340

Fax: +82 31 750 0344

Manufacturer: Bistos Co., Ltd.

7th Fl., A Bldg., Woolim Lions Valley 5-cha,

302, Galmachi-ro, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

www.bistos.co.kr

bistos@bistos.co.kr

Model Name: BT-350

EC Representative: Medical Econet GmbH

Im Erlengrund 20 D-46149 Oberhausen Germany

Telephone: +49 (0)208 377 890 22

Fax: +49 (0)208 377 890 55



